

Exercice 1 — K_{ps} en fonction de s

Pour chaque sel, donne l'expression de K_{ps} en fonction de la solubilité s (utilise son type).

- a) AgCl (type 1:1)
- b) PbBr₂ (type 1:2)
- c) Ag₂CrO₄ (type 2:1)
- d) Fe(OH)₃ (type 1:3)
- e) Ca₃(PO₄)₂ (type 3:2)

Exercice 2 — calculer K_{ps} à partir de s

Connaissant la solubilité s et le type du sel, calcule K_{ps} .

- a) AgCl (1:1) : $s = 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L.
- b) PbBr₂ (1:2) : $s = 1,3 \times 10^{-2}$ mol/L.
- c) Fe(OH)₃ (1:3) : $s = 1,0 \times 10^{-10}$ mol/L.

Exercice 3 — calculer s à partir de K_{ps} (type 1:1)

Pour ces sels 1:1, on a $s = \sqrt{K_{ps}}$. Calcule s .

- a) AgCl : $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$.
- b) BaSO₄ : $K_{ps} = 1,1 \times 10^{-10}$.
- c) CaCO₃ : $K_{ps} = 3,3 \times 10^{-9}$.

Exercice 4 — calculer s à partir de K_{ps} (type 1:2 ou 2:1)

Pour ces sels, $K_{ps} = 4s^3$, donc $s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$. Calcule s .

- a) PbBr₂ : $K_{ps} = 8,0 \times 10^{-6}$.
- b) Ag₂CrO₄ : $K_{ps} = 1,1 \times 10^{-12}$.

Exercice 5 — comparer deux sels de même type

Dans chaque paire, les deux sels sont de type 1:1. Sans calcul, indique le **moins soluble** et justifie.

- a) AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$) ou AgBr ($K_{ps} = 5,4 \times 10^{-13}$) ?
- b) BaSO₄ ($K_{ps} = 1,1 \times 10^{-10}$) ou SrSO₄ ($K_{ps} = 3,4 \times 10^{-7}$) ?